UD4. Práctica integradora: xestión dunha tenda en liña

Nesta práctica desenvolverase unha solución para a xestión dos datos dunha pequena tenda en liña mediante MariaDB. Traballarase coa inserción, modificación e eliminación de rexistros, o uso de subconsultas, a elaboración de guións SQL, as transaccións e os mecanismos de integridade e control da concorrencia.

> **Obxectivo da práctica**
> Deseñar e implementar unha base de datos que permita xestionar os clientes, os produtos e os pedidos dunha tenda en liña, garantindo que as operacións realizadas manteñan a integridade e a consistencia da información.

1. Deseño da base de datos

Crea unha base de datos chamada `tenda_ud4` para xestionar a información dunha tenda en liña.

A base de datos deberá conter, como mínimo, as seguintes táboas:

- **clientes:** información dos clientes, incluíndo identificador, nome, apelidos, correo electrónico e data de alta.
- **produtos:** información dos produtos dispoñibles, incluíndo identificador, nome, descrición, prezo e stock.
- **pedidos:** información dos pedidos realizados polos clientes, incluíndo identificador, cliente, data e estado.
- **detalle_pedido:** produtos incluídos en cada pedido, xunto coa cantidade e o prezo aplicado no momento da compra.

Establece as relacións necesarias entre as táboas, tendo en conta que un cliente pode realizar varios pedidos e que un pedido pode conter varios produtos.

Define as claves primarias e foráneas necesarias, así como as restricións de integridade que consideres adecuadas. Utiliza o motor InnoDB nas táboas.

2. Inserción e modificación de datos

Introduce datos suficientes para poder probar todas as operacións da base de datos:

- Polo menos 5 clientes diferentes.
- Polo menos 8 produtos con prezos e cantidades de stock diferentes.
- Varios pedidos realizados por distintos clientes.
- Varios detalles asociados a cada pedido.

Realiza diferentes operacións de manipulación de datos:

- Inserción de novos clientes e produtos.
- Modificación dos datos dun cliente.
- Actualización dos prezos e do stock dos produtos.
- Modificación do estado de diferentes pedidos.
- Eliminación de rexistros tendo en conta as relacións entre táboas.
- Inserción de rexistros a partir dos resultados dunha consulta.

Comproba os resultados das operacións e verifica que os cambios realizados non provocan inconsistencias na información.

3. Consultas e subconsultas nas operacións de edición

Realiza operacións de inserción, actualización e eliminación que utilicen consultas e subconsultas para seleccionar os rexistros afectados.

Inclúe operacións que permitan:

- Obter os pedidos realizados por un cliente determinado.
- Calcular o importe total dos pedidos.
- Localizar produtos cun stock inferior ao stock medio.
- Identificar clientes que realizaron pedidos e clientes que nunca realizaron ningún.
- Localizar produtos que nunca foron incluídos nun pedido.
- Identificar produtos cun prezo superior ao prezo medio.
- Obter os produtos máis vendidos.

Utiliza subconsultas e operadores como `IN`, `NOT IN`, `EXISTS` e `NOT EXISTS` cando resulte necesario.

Realiza tamén actualizacións e eliminacións condicionadas por información almacenada noutras táboas. Inclúe operacións que empreguen `UPDATE` e `DELETE` combinados con consultas relacionadas.

4. Guións SQL e procedementos almacenados

Desenvolve un procedemento almacenado que permita rexistrar un novo pedido na tenda.

O procedemento deberá realizar as operacións necesarias para:

- Comprobar que o cliente existe.
- Comprobar que o produto solicitado existe.
- Verificar que hai stock suficiente.
- Crear o rexistro correspondente ao pedido.
- Inserir os detalles do pedido.
- Actualizar o stock dos produtos.
- Calcular e almacenar o importe correspondente.

Organiza o procedemento utilizando variables, parámetros e estruturas condicionais. Incorpora tamén mecanismos de control de erros para evitar que unha operación incorrecta deixe datos parcialmente modificados.

Inclúe chamadas ao procedemento con diferentes situacións, tanto correctas como incorrectas, e comproba os resultados.

5. Transaccións

O rexistro dun pedido implica modificar varias táboas relacionadas. Estas operacións deben tratarse como unha única unidade de traballo.

Utiliza transaccións para garantir que todas as operacións necesarias se realizan correctamente ou, en caso de erro, se desfán os cambios.

Realiza probas que inclúan:

- Rexistro correcto dun pedido e confirmación mediante `COMMIT`.
- Cancelación dunha operación mediante `ROLLBACK`.
- Unha operación que provoque un erro durante o rexistro dun pedido.
- Comprobación dos datos antes e despois de confirmar unha transacción.
- Utilización de puntos de restauración mediante `SAVEPOINT`.

Comproba que as operacións que se desfán non deixan modificacións parciais nas táboas relacionadas.

6. Concorrencia e bloqueos

Simula o acceso simultáneo á base de datos desde dúas conexións diferentes de MySQL Workbench.

Realiza probas nas que ambas conexións intenten consultar ou modificar simultaneamente os mesmos rexistros.

Analiza diferentes situacións:

- Dúas conexións que intentan modificar o stock dun mesmo produto.
- Unha conexión que mantén unha transacción aberta mentres outra intenta modificar os mesmos datos.
- Consultas realizadas mentres existen cambios pendentes noutra conexión.
- Uso de `SELECT ... FOR UPDATE` para bloquear rexistros durante unha operación.
- Situacións nas que se producen esperas ou bloqueos entre conexións.

Documenta o comportamento observado e explica como os bloqueos e os niveis de illamento das transaccións afectan ás operacións simultáneas.

7. Integridade e consistencia dos datos

Comproba o funcionamento das restricións de integridade definidas nas táboas da base de datos.

Realiza probas que inclúan:

- Intentar inserir unha clave primaria duplicada.
- Inserir valores nulos en campos que non os permiten.
- Introducir valores duplicados en columnas con restrición `UNIQUE`.
- Inserir referencias a rexistros que non existen noutras táboas.
- Introducir valores que incumpran as restricións `CHECK`.
- Eliminar rexistros que teñan dependencias noutras táboas.

Comproba as respostas de MariaDB ante estas operacións e explica como as restricións definidas impiden que se almacenen datos incorrectos.

8. Comprobación final

Unha vez rematadas as operacións, realiza unha comprobación xeral da base de datos.

- Verifica que existen todas as táboas e relacións previstas.
- Comproba que os pedidos están correctamente relacionados cos clientes.

- Verifica que os detalles dos pedidos están relacionados cos produtos correspondentes.
- Comproba que os importes e as cantidades de stock son coherentes.
- Verifica que as transaccións e os procedementos funcionan correctamente.
- Comproba que non existen rexistros incoherentes ou referencias incorrectas.

9. Entrega da práctica

> **Formato de entrega: un único documento PDF.**
> A entrega consistirá nun informe PDF que recolla o traballo realizado durante toda a práctica. Non se deberán entregar ficheiros SQL independentes.

O documento PDF deberá incluír:

1. **Deseño da base de datos:** descrición das táboas, campos, claves primarias, claves foráneas e relacións establecidas.
2. **Inserción e modificación de datos:** explicación das operacións realizadas e capturas das sentenzas SQL e dos resultados obtidos.
3. **Consultas e subconsultas:** sentenzas utilizadas e resultados das operacións realizadas.
4. **Guións SQL e procedementos:** código desenvolvido, explicación do seu funcionamento e probas de execución.
5. **Transaccións:** exemplos de confirmación, cancelación e utilización de puntos de restauración, acompañados das comprobacións correspondentes.
6. **Concorrencia:** capturas das probas realizadas desde as dúas conexións de Workbench e explicación dos bloqueos observados.
7. **Integridade:** probas das restricións definidas e explicación dos erros obtidos ao intentar introducir datos incorrectos.
8. **Conclusión:** breve valoración do traballo realizado e dos problemas atopados durante o desenvolvemento.

As capturas deberán permitir identificar claramente as sentenzas executadas e os resultados obtidos. Cada captura deberá acompañarse dunha breve explicación que indique que se está comprobando e cal é o resultado esperado ou observado.

O código SQL incluído no informe deberá ser lexible e estar organizado por apartados. Non abondará con incluír capturas sen explicar as operacións realizadas.

Importante

O PDF debe documentar todo o proceso, desde a creación da base de datos ata as probas finais. É necesario que as explicacións e as capturas permitan comprender como se desenvolveu a solución e comprobar o funcionamento das operacións realizadas.